සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

The only and best ICT class in Sri Lanka where 100% students passed.

JUDE KATHURUSINGHA

BSc in Artificial Intelligence & Data Science (Reading)AD.Diploma In Information Communication Technology Sp. Business IT -MDIS University (Singapore) Diploma B.Sc. Network Engineering (SLIIT)
Former Lecture in Private Campus A/L ICT Teacher in Leading International School C.E.O in Istharam Online Education Founder of ICT with Kathurusingha

General Certificate of Education (Adv. Level)
අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය,

2026 January 1st Week Paper

Information & Communication Technology
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

20 **E** **I**

Two Hours
පැය දෙකයි

Model Question 1 – Modem / Signal Processing
ආදර්ශ ප්‍රශ්නය 1 – මොඩමය / සංඥා සැකසුම් පද්ධතිය

What is the primary function performed by a modem when it receives an analog signal from a PSTN line?
PSTN මාර්ගයකින් ඇනලොග් සංඥාවක් ලැබුණු විට මොඩමයක් ඉටු කරන ප්‍රධාන කාර්යය කුමක්ද?

(1) It amplifies the signal to increase its strength.
එය එහි ශක්තිය වැඩි කිරීම සඳහා සංඥාව විස්තාරණය කරයි.
(2) It converts the analog signal into digital data.
එය ඇනලොග් සංඥාව ඩිජිටල් දත්ත බවට පරිවර්තනය කරයි.
(3) It compresses the signal for faster transmission.
එය වේගවත් සම්ප්‍රේෂණය සඳහා සංඥාව සම්පීඩනය කරයි.
(4) It encrypts the signal for secure communication.
එය ආරක්ෂිත සන්නිවේදනය සඳහා සංඥාව සංකේතනය කරයි.
(5) It stores the signal temporarily for buffering.
එය බෆරින් සඳහා තාවකාලිකව සංඥාව ගබඩා කරයි.

Model Question 2 – Network Device (Switch vs Hub)
ආදර්ශ ප්‍රශ්නය 2 – ජාල උපාංගය (ස්විචය එදිරිව හබ්)

Which of the following statements correctly describes the behavior of a switch in a Local Area Network (LAN)?
පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් කුමන ප්‍රකාශය ප්‍රාදේශීය ප්‍රදේශ ජාලයක LAN ස්විචයක හැසිරීම නිවැරදිව විස්තර කරයිද?
(1) It forwards data frames to all connected devices.
එය සම්බන්ධිත සියලුම උපාංග වෙත දත්ත රාමු යොමු කරයි.
(2) It operates only at the physical layer of the OSI model.
එය OSI ආකෘතියේ භෞතික ස්ථරයේ පමණක් ක්‍රියාත්මක වේ.
(3) It sends data only to the destination device using MAC addresses.
එය (ඒක) ලිපින භාවිතයෙන් ගමනාන්ත උපාංගයට පමණක් දත්ත යවයි.
(4) It converts analog signals into digital signals.
එය ඇනලොග් සංඥා ඩිජිටල් සංඥා බවට පරිවර්තනය කරයි.
(5) It stores data permanently for later use.
එය පසුකාලීන භාවිතය සඳහා ස්ථිරවම දත්ත ගබඩා කරයි.

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

Model Question 3 – IP Addressing (Subnetting)
ආදර්ශ ප්‍රශ්නය 3 – IP ලිපිනකරණය (උපජාලකරණය)
How many usable host addresses are available in the IP network **10.0.5.0/26**?
IP ජාලය තුළ භාවිතා කළ හැකි සත්කාරක ලිපින කීයක් තිබේද?
(1) 30 (2) 32 (3) 60 (4) 62 (5) 64

Model Question 4 – TCP Properties
ආදර්ශ ප්‍රශ්නය 4 – TCP ගුණාංග

Which of the following are features of the Transmission Control Protocol (TCP)?
සම්ප්‍රේෂණ පාලන ප්‍රොටෝකෝලයේ TCP ලක්ෂණ පහත සඳහන් ඒවායින් මොනවාද?

A – Flow control between sender and receiver
– යවන්නා සහ ග්‍රාහකයා අතර ප්‍රවාහ පාලනය
B – Guaranteed delivery of data packets
දත්ත පැකට් සහතික කළ බෙදාහැරීම
C – Connectionless communication
සම්බන්ධතා රහිත සන්නිවේදනය

(1) A only (2) A and B only (3) B and C only (4) A and C only (5) All A, B and C

Model Question 5 – Data Transmission Modes
ආදර්ශ ප්‍රශ්නය 5 – දත්ත සම්ප්‍රේෂණ ක්‍රම

Which transmission mode allows data to be sent in both directions **simultaneously**?

(1) Simplex | සරල
(2) Half-duplex | අර්ධ-ද්විත්ව
(3) Full-duplex | සම්පූර්ණ-ද්විත්ව
(4) Asynchronous | අසමමුහුර්ත
(5) Serial | අනුක්‍රමික

Model Question 6 – OSI Model
ආදර්ශ ප්‍රශ්නය 6 – OSI ආකෘතිය
Which OSI layer is responsible for **error detection, framing, and MAC addressing**?
දෝෂ හඳුනාගැනීම, රාමු කිරීම සහ MAC ලිපිනකරණය සඳහා වගකිව යුතු ධීෂ ස්ථරය කුමක්ද?
(1) Physical layer| භෞතික ස්ථරය
(2) Network layer | ජාල ස්ථරය
(3) Transport layer | ප්‍රවාහන ස්ථරය
(4) Data Link layer | දත්ත සබැඳි ස්ථරය
(5) Application layer | යෙදුම් ස්ථරය

ruda Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

Model Question 7 – Network Addressing (Tricky)
ආදර්ශ ප්‍රශ්නය 7 – ජාල ලිපිනකරණය (උපක්‍රමශීලී)

Which of the following IP addresses **cannot** be assigned to a host?
පහත සඳහන් කුමන IP ලිපින ධාරකයකට පැවරිය නොහැකිද?

(1) 192.168.1.1 (2) 10.0.0.255 (3) 172.16.5.10 (4) 192.168.0.100 (5) 10.10.10.10

Model Question 1 (Operators – precedence & logic)
ආදර්ශ ප්‍රශ්නය 1 ක්‍රියාකරුවන් - ප්‍රමුඛතාවය සහ තර්කනය)
What would be the execution output of the following Python code if
පහත පයිතන් කේතයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රතිදානය කුමක් වේද, එසේ නම්
`a = 6, b = 2, c = 3, d = 5`?

```
x = a // b ** c + d % b

print(x)
```

(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (5) 5

Model Question 2 (Nested loops + output formatting)
ආදර්ශ ප්‍රශ්නය 2 (Nested loops ¬ output formatting)

What is the execution output of the following Python code?
පහත Python කේතයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රතිදානය කුමක්ද?

```
items = ["x", "y"]

for i in range(2, 4):

    for j in items:

        print(i, j, end=" ")
```

(1) 2 x 2 y 3 x 3 y (2) 2 x 3 y (3) 2 y 3 x (4) 3 x 3 y (5) x y x y

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

Model Question 3 (List modification inside function)
ආදර්ශ ප්‍රශ්නය 3 (ශ්‍රිතය තුළ ලැයිස්තු වෙනස් කිරීම)
What is the execution output of the following Python code?
පහත පයිතන් කේතයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රතිදානය කුමක්ද?

```
def modify(data):
    for i in range(len(data)):
        if data[i] % 2 == 0:
            data[i] = data[i] // 2
        else:
            data[i] = data[i] * 3
    return data


nums = [2, 3, 4, 5]
print(modify(nums))
```

(1) [1, 6, 2, 15] (2) [4, 9, 8, 15] (3) [1, 9, 2, 5] (4) [2, 3, 4, 5] (5) [6, 9, 12, 15]

Model Question 4 (While loop + continue – HARD)
ආදර්ශ ප්‍රශ්නය 4 (ලූප් + දිගටම කරගෙන යන අතරතුර - හාඩ්)
What is the execution output of the following Python code?
පහත පයිතන් කේතයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රතිදානය කුමක්ද?

```
values = [10, 25, 30, 45, 60]
i = 0


while i < len(values):
    if values[i] % 3 == 0:
        i += 1
        continue
    print(values[i], end=" ")
    i += 1
```

(1) 10 25 45 (2) 10 25 (3) 25 45 (4) 10 25 60 (5) 25

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

Model Question 5 (Tuples + conditions – VERY HARD)
ආදර්ශ ප්‍රශ්නය 5 (ටියුපල් + කොන්දේසි - ඉතා දුෂ්කර)
What is the execution output of the following Python code?
පහත පයිතන් කේතයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රතිදානය කුමක්ද?

```
data = [(1, "A", 40), (2, "B", 55), (3, "C", 30), (4, "D", 70)]

i = 0

while i < len(data):

    if data[i][2] < 50:

        i += 1

        continue

    print(data[i][1], end=" ")

    i += 1
```

(1) A C (2) B D (3) A B C D (4) C (5) D

Question 1

```
def fun(n):

    s = 0

    for i in range(1, n+1):

        for j in range(i, n+1):

            s += i * j

    return s


print(fun(3))
```

☞ Write the output.
ප්‍රතිදානය ලියන්න.

Jude Kathurusingha

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

Question 2

```
x = 1
for i in range(1, 4):
    for j in range(i):
        x = x + i + j
print(x)
```

☞ Write the output.
ප්‍රතිදානය ලියන්න.

Question 3

```
def calc(n):
    total = 0
    for i in range(n):
        for j in range(i, -1, -1):
            total += j
    return total

print(calc(4))
```

☞ Write the output.
ප්‍රතිදානය ලියන්න.

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

Model Question 1 (Hard)
ආදර්ශ ප්‍රශ්නය (1 අමාරු)

```
def find_numbers(n):
    result = []
    for i in range(1, n + 1):
        if i % 4 == 0 or (i % 3 == 0 and i % 5 != 0):
            result.append(i)
    return result


output = find_numbers(15)
print(output)
```

☞ Write down the output of the above Python code.
ඉහත පයිතන් කේතයේ ප්‍රතිදානය ලියන්න.

Model Question 2 (Hard)
ආදර්ශ ප්‍රශ්නය 2 (අමාරු)

```
def filter_values(n):
    values = []
    for i in range(1, n + 1):
        if (i % 2 == 1 and i % 3 == 0) or i % 7 == 0:
            values.append(i * 2)
    return values


print(filter_values(14))
```

☞ Write down the output of the above Python code.
ඉහත පයිතන් කේතයේ ප්‍රතිදානය ලියන්න.

Jude Kathurusingha

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

Model Question 3 (Very Hard)
ආදර්ශ ප්‍රශ්නය (ඉතා අමාරු)

```
def check_list(n):
    lst = []
    for i in range(1, n + 1):
        if i % 2 == 0:
            if i % 3 != 0:
                lst.append(i)
        else:
            if i % 5 == 0:
                lst.append(i + 1)
    return lst

result = check_list(15)
print(result)
```

Jude Kathurusingha